



LN_Education

REPÈRES ET DROITES DU PLAN — TD 2

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 8

Soit ABCD un parallélogramme non aplati. On pose $u = AB$ et $v = AC$.
1°) Les vecteurs $u + v$ et $u - v$ sont-ils colinéaires ?
2°) On pose $i = u + v$ et $j = u - v$. Donner les coordonnées de u et v dans la base (i, j) .
3°) Donner les coordonnées de A, B, C et D dans le repère (B, i, j) .
4°) Existe-t-il des points qui ont les mêmes coordonnées relativement aux repères (A, u, v) et (B, i, j) ?

EXERCICE 9

Soient u et v deux vecteurs dont les coordonnées relativement à la base (i, j) sont respectivement $(1, 2)$ et $(-1, -3)$.
1°) Montrer que (u, v) est une base de l'ensemble des vecteurs du plan.
2°) Exprimer i et j à l'aide de u et v .
3°) Soit w_1, w_2 , et w_3 , trois vecteurs dont les coordonnées dans (i, j) sont respectivement $(1, 2)$, $(6, -4)$ et $(-3, 2)$. Quelles sont les coordonnées de w_1, w_2 , et w_3 dans (u, v) ?
4°) Calculer les déterminants des couples de vecteurs suivants dans la base (i, j) , puis dans la base (u, v) : (w_1, w_2) , (w_2, w_3) et (w_1, w_3) .

EXERCICE 10

Soit ABC un triangle et α un réel. On définit trois points P, Q, R par : $CR = -\alpha CB$, $CQ = \alpha CA$ et $AP = \alpha AB$.

1°) Faire une figure pour $\alpha = -2$.
2°) Déterminer dans le repère (A, AB, AC) les coordonnées des points P, Q et R en fonction de α .
3°) Exprimer dans la base (AB, AC) les coordonnées des vecteurs PQ et PR à l'aide de α .
4°) Déterminer α pour que P, Q, R soient alignés et distincts.

5°) Faire la figure dans ce cas et montrer que Q est alors le milieu de [PR].

EXERCICE 11

Dans chacun des cas suivants, on demande :
a) de donner une représentation paramétrique de la droite (D).

b) de déterminer les points d'intersection de (D) avec les axes.

c) de tracer (D).

1°) (D) passe par A(1, 2) et B(-2, 4).
2°) (D) passe par A(1, 2) et a pour vecteur directeur $u(3, 1)$.

3°) (D) passe par A(1, 2) et a pour coefficient directeur -2.

4°) (D) a pour équation : $x + 2y - 3 = 0$.

EXERCICE 12

Soit (D) la droite d'équation $3x - 2y + 2 = 0$ et (D') la droite de représentation paramétrique $x = 3 - 4t$, $y = -1 + 2t$.

1°) Pour chacune des droites, donner deux vecteurs directeurs.

2°) Les points suivants appartiennent-ils à (D) ou (D') : A(2, 4), B(3, -1), C(-1, 1) et D(4, 7) ?

EXERCICE 13

Le plan est rapporté à un repère orthonormé (O, i, j) . On considère l'ensemble (D_m) des points M du plan dont les coordonnées (x, y) vérifient l'équation : $(2m - 1)x + (3 - m)y - 7m + 6 = 0$.

1°) Montrer que, quel que soit $m \in \mathbb{R}$, (D_m) est une droite.

2°) Dans chacun des cas suivants, trouver m pour que : a) (D_m) passe par A(1, 1).

b) (D_m) passe par l'origine du repère.

c) (D_m) soit parallèle à l'axe des abscisses.

d) (D_m) soit parallèle à l'axe des ordonnées.

e) (D_m) ait pour coefficient directeur -1.



f) (D_m) soit parallèle à la droite d'équation $x - 3y - 5 = 0$.

3°) Existe-t-il un point commun à toutes les droites (D_m) ?

EXERCICE 15

Soient ABC un triangle et O un point de la droite (BC) tel que $O \neq B$ et $O \neq C$. Par B et C , on trace deux droites Δ_1 et Δ_2 parallèles. La parallèle à (AC) passant par O coupe Δ_1 en I et la parallèle à (AB) passant par O coupe Δ_2 en J . Le but du problème est de montrer que A, I, J sont alignés. □ □ On choisit le repère $\square = (O, OI, OJ)$.

1°) Faire une figure soignée. □ 2°) Soient (α, β) les coordonnées de B dans le repère $\square$. Déterminer les coordonnées de J .

3°) Déterminer les coefficients directeurs des droites (OB) , (BJ) et (CI) .

4°) Déterminer les équations réduites des droites (BC) et (CI) et en déduire l'abscisse de C .

5°) Quelles sont les coordonnées du point A ? 6°) Prouver que A, I et J sont alignés.